

Auteur: Rob Willemsen
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 4A nr. 19.4

$$\begin{aligned}
 & \int e^{-3x} \cos x dx \\
 & \begin{cases} u = \cos x \\ dv = e^{-3x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = -\sin x dx \\ v = * \end{cases} \\
 & * \Rightarrow t = -3x \Rightarrow dt = -3dx \Rightarrow dx = -\frac{1}{3}dt \Rightarrow -\frac{1}{3} \int e^t dt = -\frac{1}{3}e^{-3x} \\
 & = \cos x \cdot \left(-\frac{1}{3}e^{-3x}\right) - \int -\frac{1}{3}e^{-3x} \cdot (-\sin x) dx \\
 & = -\frac{1}{3} \cos x e^{-3x} - \frac{1}{3} \int e^{-3x} \sin x dx \\
 & \begin{cases} u = \sin x \\ dv = e^{-3x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \cos x dx \\ v = -\frac{1}{3}e^{-3x} \end{cases} \\
 & = -\frac{1}{3} \cos x e^{-3x} - \frac{1}{3} \left[\sin x \cdot \left(-\frac{1}{3}e^{-3x}\right) - \int -\frac{1}{3}e^{-3x} \cdot \cos x dx \right] \\
 & = -\frac{1}{3} \cos x e^{-3x} - \frac{1}{3} \left[-\frac{1}{3} \sin x e^{-3x} + \frac{1}{3} \int e^{-3x} \cdot \cos x dx \right] \\
 & I = \int e^{-3x} \cos x dx \\
 & I = -\frac{1}{3} \cos x e^{-3x} - \frac{1}{3} \left[-\frac{1}{3} \sin x e^{-3x} + \frac{1}{3} I \right] \\
 & I = -\frac{1}{3} \cos x e^{-3x} + \frac{1}{9} \sin x e^{-3x} - \frac{1}{9} I \\
 & \frac{10}{9} I = -\frac{1}{3} \cos x e^{-3x} + \frac{1}{9} \sin x e^{-3x} + C \\
 & I = \frac{9}{10} \cdot \left[-\frac{1}{3} \cos x e^{-3x} + \frac{1}{9} \sin x e^{-3x} \right] + C \\
 & I = -\frac{3}{10} \cos x e^{-3x} + \frac{1}{10} \sin x e^{-3x} + C
 \end{aligned}$$

References